一、AIS接收端说明

接收端UART 通信格式为 115200bps、8 数据位、1 停止位、无校验（8-N-1）。

1.电气参数

- 工作电流：19.5-21.0mA（典型 19.9mA，全负载运行）
- 工作温度：-40~+80℃

2. 射频参数

- 接收频率：161.975MHz（CH A）、162.025MHz（CH B），支持单通道固定或双频道跳变接收
- 接收灵敏度：-115~-118dBm（典型 -117dBm）
- 最大输入电平：+10dBm（不损坏模块）
- 输入阻抗：50Ω

3. 通信接口参数

- 接口类型：UART，默认格式为 115200bps、8 数据位、1 停止位、无校验（8-N-1）
- 输出数据格式：标准 NMEA 0183 VDM sentences
- 辅助接口：支持模块级联（预留接口）

4.指令配置例程（以 “仅接收 A 频道” 为例）

- 主机发送配置指令：$PGNS,M,A*06
- 模块响应确认：$PGNS,0,M,OK*5F
- 版本查询指令（可选）：$PGNS,V*70
- 版本响应示例：$PGNS,0,V,GNS5851,21.6.1,1.0-1,S01*5A

5.完整接收操作步骤例程

1. 模块初始化：接通12V电源，模块自动进入接收模式。
2. 模式配置：主机通过 UART 发送 “A 频道接收” 指令，等待模块返回 “OK” 响应，确认配置生效。
3. 数据接收：主机监听 UART 端口，接收模块输出的 NMEA 数据，示例输出：!AIVDM,1,1,,B,xxxxxx,0*XX（具体数据因实际接收信号而异）。

二、AIS发送端说明

发送端UART 通信格式为 9600bps、8 数据位、1 停止位、无校验（8-N-1）。

1. 电气参数

- 发送电流：95-165mA（典型 140mA）
- 工作温度：-35~+85℃，存储温度：-40~+85℃

2. 射频参数

- 工作频率：161.975MHz（CH A）、162.025MHz（CH B），支持分时双频
- 发送功率：16-20dBm（典型 18dBm）
- 调制方式：GMSK，调制指数 0.5
- 比特率：9600bps
- 频率稳定性：±2ppm
- 杂散发射：<-30dBm（9kHz~3GHz）
- 天线阻抗：50Ω
- 网络接入方式：TDMA

3. 指令格式示例

- 发送指令（数据为 “123456”）：!MSG=123456#
- 模块响应：!MSG=’123456’#
- AIS 接收机最终输出：!AIVDM,1,1,,B,123456,0*22\r\n

4. 完整操作步骤例程

1. 硬件连接：接通12V电源，接通切换引脚电源。
2. 数据配置：MCU 通过 UART 发送指令 “!MSG=123456#”，模块返回响应确认数据接收。
3. 启动发送：UART发送32个字节的0x00，即实现一次发送。

三、接线关系表

序号1	颜色	描述
1	绿色	接收端RX
2	黑色	接收端GND
3	白色	接收端TX
4	白色	发射端TX
5	绿色	发射端RX
6	黑色	发射端GND
7	红色	发射接收切换（12V）
8	黑色	GND
9	红色	12V供电
10	黑色	GND